МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА · КОНСПЕКТ

Репликация ДНК

Как клетка за несколько часов делает точную копию двух метров своей ДНК — и какие молекулярные «нанороботы» этим занимаются.

Когда: **S-фаза** интерфазы | Длится: **~8 часов** | Стартов у человека: **десятки тысяч** | Ошибок: **~1 на 10^9–10^{10}** нуклеотидов

01 · ЗАЧЕМ И КОГДА

Перед делением клетка удваивает ДНК

Репликация — это самоудвоение молекулы ДНК. Клетка собирается разделиться на две, и каждая дочерняя клетка должна получить **полный и точный** набор генов. Поэтому до деления вся ДНК копируется. Это происходит не когда попало, а в строго отведённое время — в **S-фазу** (от англ. *synthesis*) клеточного цикла.

G_1	S	G_2	M
Клетка растёт. На точках старта собираются «заготовки» для копирования — **лицензирование**. 2n2c	Идёт репликация: каждая хромосома из одной хроматиды становится двухроматидной. 2n2c → 2n4c	Проверка: всё ли скопировано и нет ли повреждений. 2n4c	Митоз — копии расходятся в две клетки. → 2 × 2n2c

G_1, S и G_2 вместе называют **интерфазой**. n — набор хромосом, c — количество ДНК.

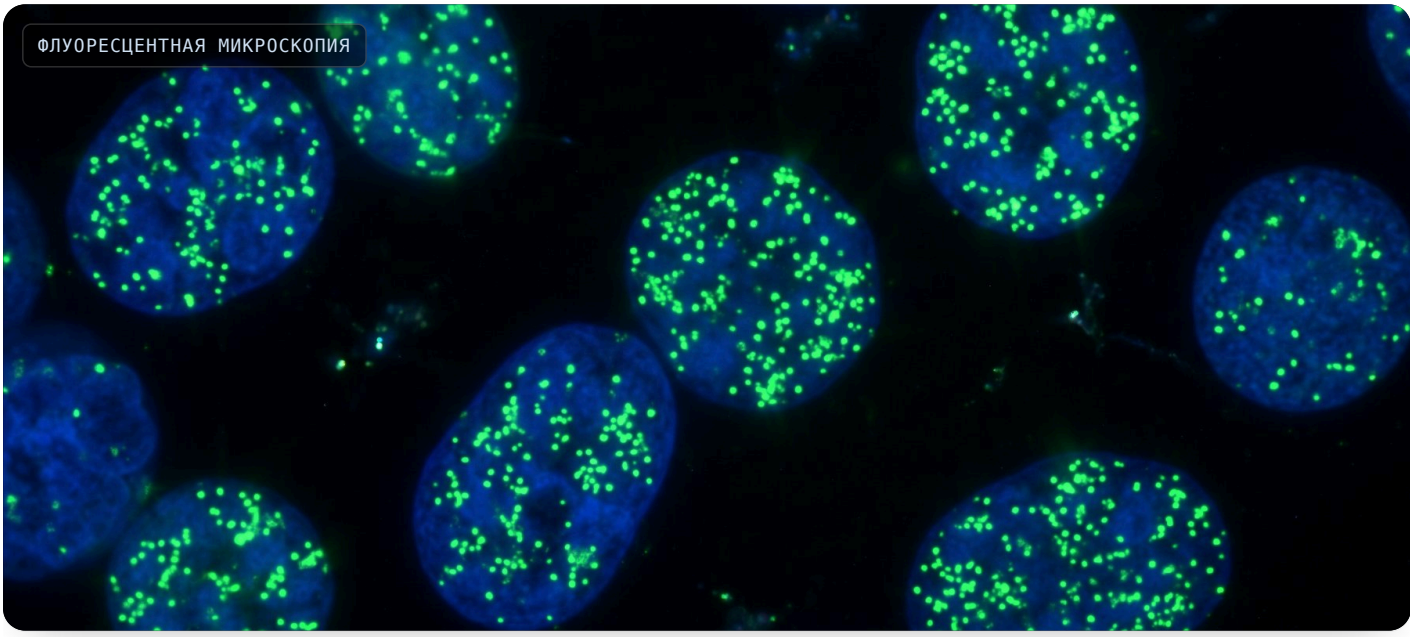


Рис. 1. Ядра клеток в S-фазе. ДНК окрашена синим. Зелёные точки — **очаги репликации**: места, куда встраиваются свежие нуклеотиды (их метят веществом EdU). Каждая точка — «цех», где одновременно работают несколько репликационных вилок.

02 · ТРИ ПРАВИЛА

Что нужно знать, прежде чем смотреть на процесс

Полуконсервативно

Двойная спираль расходится, и **каждая старая цепь служит матрицей** для новой. В итоге в каждой дочерней молекуле одна цепь **старая**, другая **новая**.

Доказали Мезельсон и Сталь в 1958 году.

Комплементарно

Новая цепь строится по принципу пары:

```
A = T   (2 водородные связи)
G ≡ C   (3 водородные связи)
```

Поэтому по одной цепи всегда можно восстановить вторую.

Антипараллельно

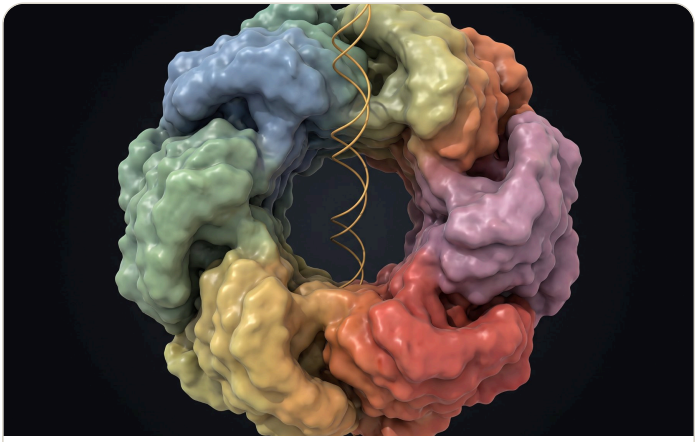
Цепи смотрят в **противоположные стороны**: одна 5′→3′, другая 3′→5′. ДНК-полимераза умеет наращивать цепь **только в направлении 5′→3′** — присоединяет нуклеотид к 3′-концу.

Важный нюанс. ДНК-полимераза не умеет начинать с нуля — ей нужен готовый кусочек с 3′-концом, к которому можно пристроиться. Этот кусочек называется **праймер** (затравка). Это короткая **РНК**, её делает отдельный фермент — праймаза. Из этого правила и правила 5′→3′ и получается вся «сложность» репликации.

03 · КОМАНДА НАНОРОБОТОВ

Кто копирует ДНК

Репликацию выполняет не один фермент, а целая машина — **реплисома**. У каждого белка своя работа, как на конвейере.

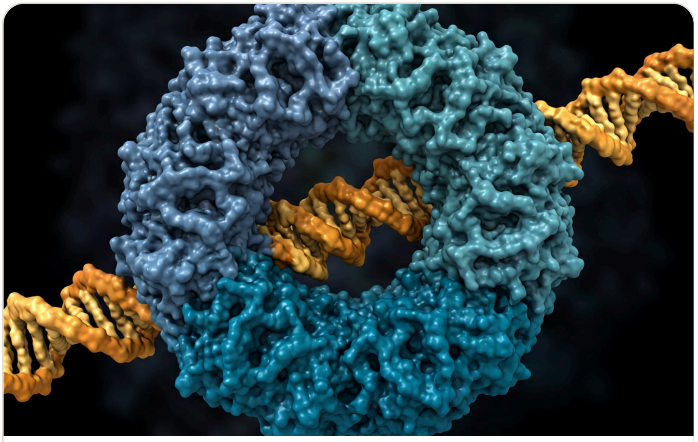


РАСПЛЕТАЕТ

Хеликаза

Кольцо из шести белков. Надевается на одну цепь и, двигаясь вперёд, **разрывает водородные связи** между основаниями, расплетая двойную спираль. Работает на энергии **АТФ**.

У человека — комплекс **CMG** (MCM2–7 + Cdc45 + GINS). У бактерий — DnaB.

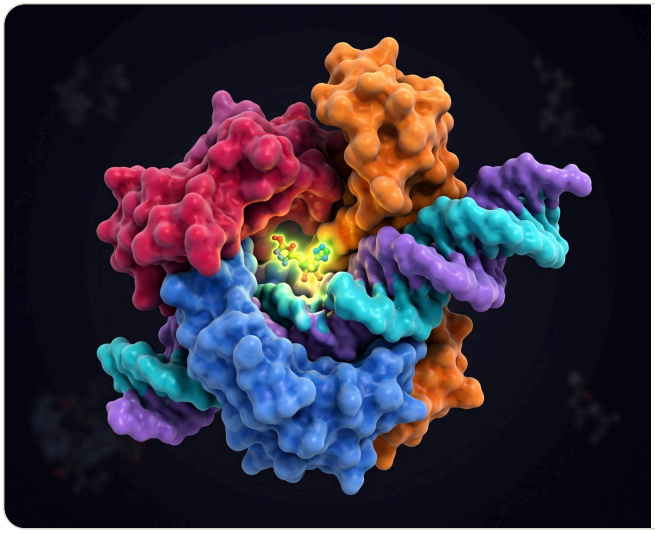


ДЕРЖИТ

Скользящий зажим (PCNA)

Кольцо-«бублик», которое **обхватывает ДНК** и скользит по ней. К нему пристёгивается полимераза, поэтому она не соскакивает и может без остановки пристроить тысячи нуклеотидов (это называется **процессивность**).

Надевает кольцо белок-загрузчик **RFC**. У бактерий зажим называется β-кольцом.



СТРОИТ И ПРОВЕРЯЕТ

ДНК-полимераза

Главный «строитель». По форме похожа на **правую руку**: «ладонь» с активным центром, «пальцы» подают нужный нуклеотид, «большой палец» удерживает ДНК. Подбирает нуклеотид, комплементарный матрице, и пришивает его к 3′-концу новой цепи.

Умеет **корректировать ошибки**: если вставила неправильный нуклеотид, делает шаг назад и вырезает его (3′→5′ экзонуклеазная активность).

У эукариот: **Pol α** — вместе с праймазой начинает каждый участок; **Pol ε** — строит ведущую цепь; **Pol δ** — строит отстающую. У бактерий: Pol III — основная, Pol I — убирает праймеры.

Топоизомераза

Когда спираль расплетают, впереди она перекручивается, как телефонный провод. Топоизомераза **надрезает цепь, снимает напряжение и сшивает обратно**.

SSB-белки (RPA)

Облепляют **одиночные цепи**, чтобы они не слиплись обратно и не завязались в петли, и защищают их от ферментов-нуклеаз.

Праймаза

Делает короткий **РНК-праймер** (~10 нуклеотидов) — «стартовую площадку» для полимеразы.

РНКаза H и FEN1

«Ножницы»: **вырезают РНК-праймеры**, когда они больше не нужны. Дыру застраивает полимераза.

ДНК-лигаза

«Клей»: **сшивает соседние фрагменты**, образуя фосфодиэфирную связь. Делает цепь сплошной.

Теломераза

Достраивает **концы хромосом** (теломеры) по собственной РНК-матрице. Работает в стволовых, половых и опухолевых клетках.

Три этапа репликации

I

ИНИЦИАЦИЯ

Старт: найти точку начала и открыть ДНК

Копирование начинается не с конца молекулы, а в специальных местах — **точках начала репликации** (**ori**, от *origin*). У бактерии такая точка одна на всю кольцевую хромосому, у человека их **десятки тысяч** — иначе копирование заняло бы недели.

1. **G_1-фаза — лицензирование.** Белок **ORC** садится на ori. С помощью Cdc6 и Cdt1 он загружает на ДНК неактивную хеликазу MCM. Получается **пререпликативный комплекс** — точка «готова к старту».
2. **S-фаза — запуск.** Ферменты-киназы (CDK и DDK) включают хеликазу: к MCM присоединяются Cdc45 и GINS, получается рабочая CMG-хеликаза.
3. Хеликаза расплетает ДНК, образуется **репликационный глазок** (пузырь). У него два края — две **репликационные вилки**, которые расходятся в противоположные стороны. Репликация идёт **в обе стороны**.

Почему ДНК копируется ровно один раз? Лицензирование возможно только в G_1, а запуск — только в S. Как только точка «выстрелила», загрузить на неё хеликазу повторно до следующего цикла нельзя. Так клетка не копирует один участок дважды.

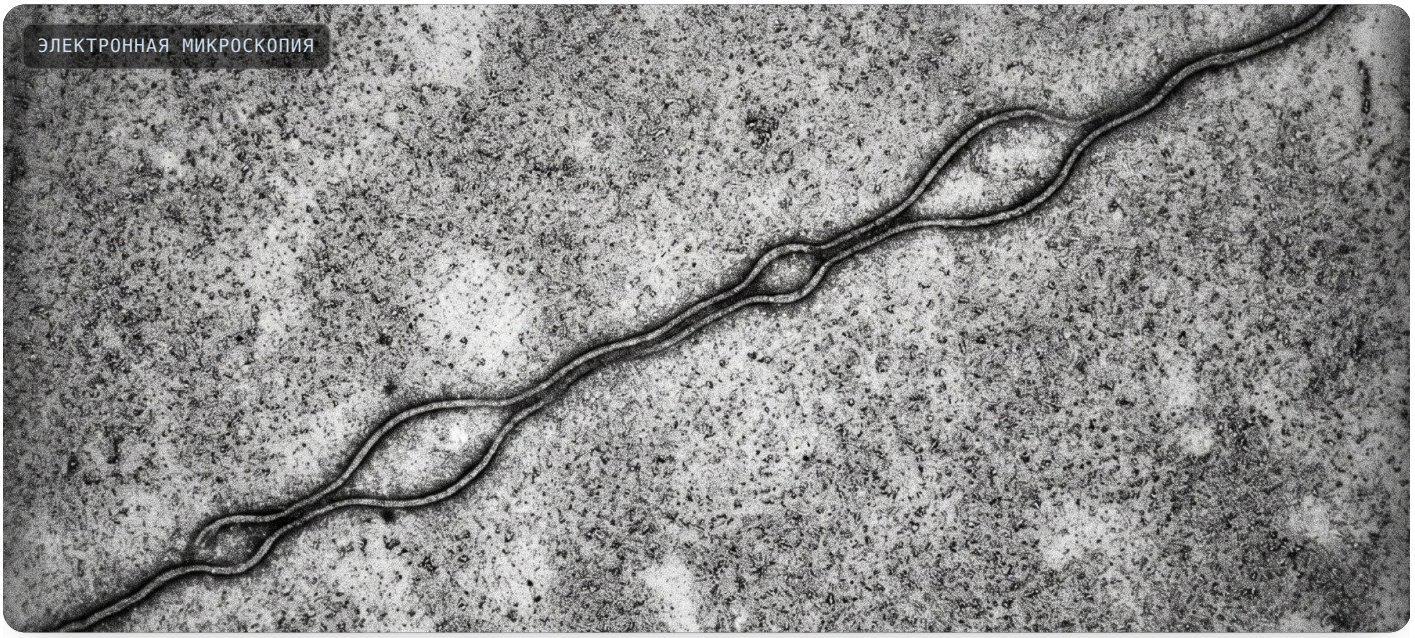


Рис. 2. Репликационные глазки. На длинной молекуле ДНК видно несколько «пузырей» — участков, где цепи уже разошлись и скопированы. Каждый пузырь растёт в обе стороны, пока не встретится с соседним.

II

ЭЛОНГАЦИЯ

Копирование: работа репликационной вилки

Вилка — место, где двойная спираль расходится на две одиночные цепи. Обе цепи копируются одновременно, но **по-разному**: полимераза умеет идти только 5′→3′, а цепи антипараллельны.

Ведущая (лидирующая) цепь

Синтезируется **непрерывно**, в ту же сторону, куда движется вилка. Достаточно **одного праймера** в начале. Строит Pol ε.

Отстающая цепь

Синтезируется **против движения вилки, кусочками — фрагментами Оказаки** (у человека ~100–200 нуклеотидов). Для каждого кусочка нужен **свой праймер**. Строит Pol δ.

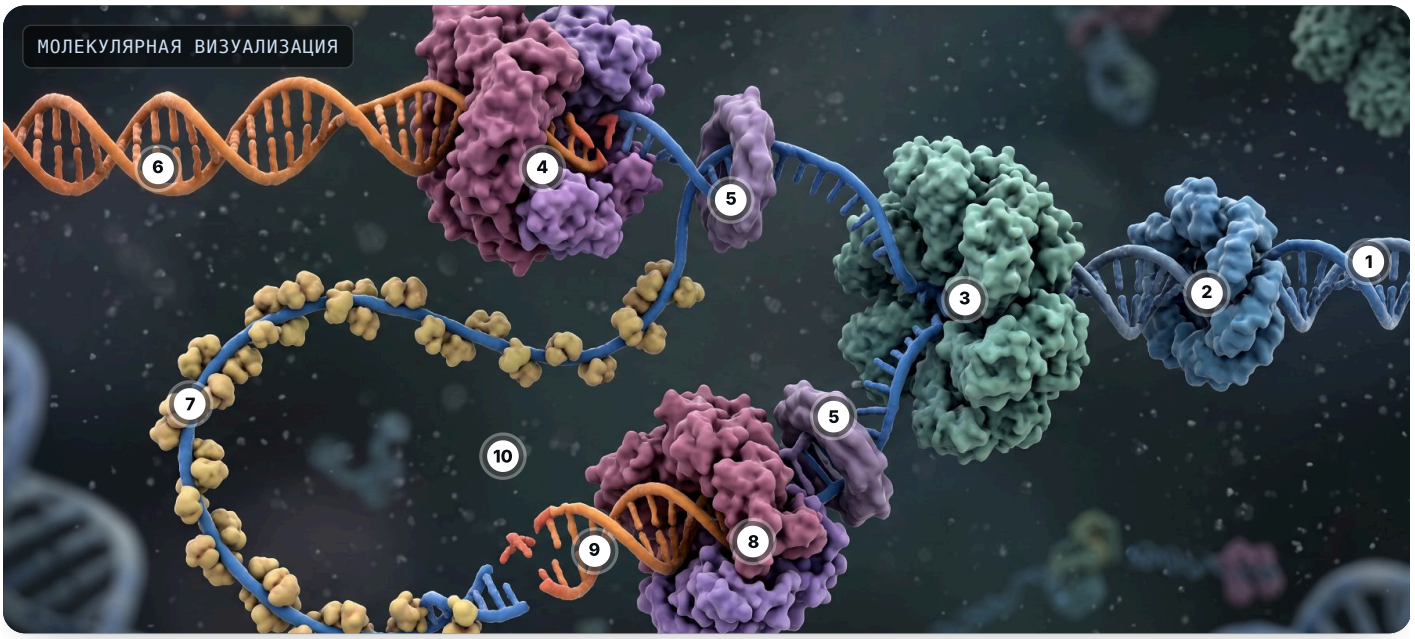


Рис. 3. Репликационная вилка. Так выглядит реплисома в работе. **Синие** — старые (материнские) цепи, **оранжевые** — новые.

1. Материнская двойная спираль — **старые цепи**
2. Топоизомераза — снимает перекручивание впереди вилки
3. Хеликаза (CMG) — расплетает ДНК на две цепи
4. Pol ε — строит ведущую цепь
5. PCNA — кольцо-зажим, держит полимеразу на ДНК
6. **Новая ведущая цепь** — синтезируется непрерывно
7. SSB-белки (RPA) облепляют одиночную цепь отстающей матрицы
8. Pol δ — строит фрагмент Оказаки на отстающей цепи
9. **Фрагмент Оказаки**
10. **РНК-праймер** — затравка для следующего фрагмента

Что происходит на отстающей цепи по шагам:

1. Праймаза (в комплексе с Pol α) кладёт **РНК-праймер**.
2. Pol δ на кольце PCNA достраивает от праймера фрагмент Оказаки, пока не упрётся в предыдущий фрагмент.
3. РНКаза H и FEN1 удаляют праймер предыдущего фрагмента, Pol δ застраивает образовавшуюся брешь ДНК.
4. ДНК-лигаза сшивает разрыв между фрагментами — цепь становится сплошной.

III

ТЕРМИНАЦИЯ

Финиш: вилки встречаются

Когда две вилки из соседних пузырей встречаются, реплисомы разбираются, последние праймеры удаляются, лигаза сшивает остатки. **Топоизомераза II** «расцепляет» две новые молекулы, если они перекрутились друг с другом. В итоге каждая хромосома состоит из **двух одинаковых сестринских хроматид**.

Проблема концевой недорепликации. На самом конце линейной хромосомы, после удаления последнего праймера отстающей цепи, остаётся участок, который нечем достроить — полимеразе не к чему пристроиться. Поэтому при каждом делении хромосома **немного укорачивается**.

Защита — **теломеры**: концевые участки из тысяч повторов `TTAGGG`, в которых нет генов. Они укорачиваются вместо важных генов. Фермент **теломераза** (обратная транскриптаза со своей РНК-матрицей) может удлинять их обратно.

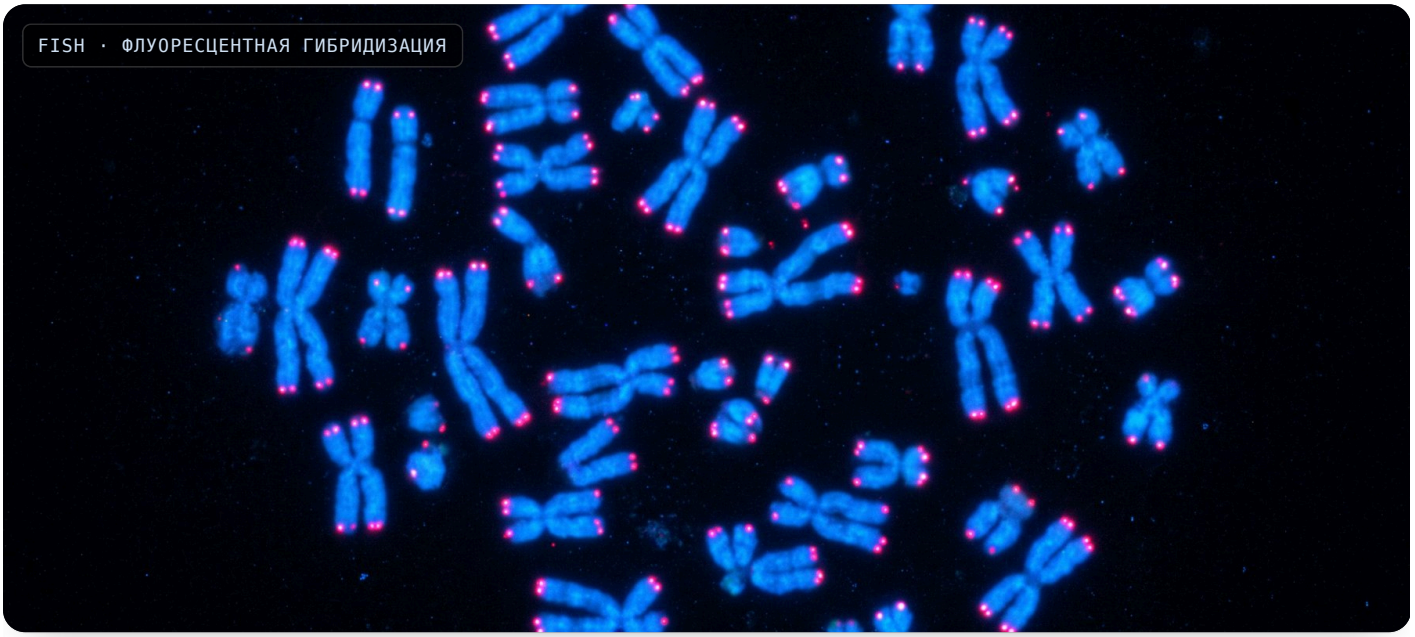


Рис. 4. Теломеры. Метафазные хромосомы (синие). Розовые точки на кончиках каждой хроматиды — теломеры, подсвеченные флуоресцентным зондом к повторам TTAGGG.

05 · ТОЧНОСТЬ

Как клетка почти не ошибается

Ошибиться в ДНК — значит получить **мутацию**. Поэтому у клетки три уровня защиты, и каждый уменьшает число ошибок в сотни раз.

10^{-5}	10^{-7}	10^{-9}…10^{-10}
Выбор нуклеотида. Полимераза сама по себе ошибается примерно 1 раз на 100 000.	**Корректура.** Полимераза замечает неправильную пару и сразу вырезает её.	**Репарация ошибочно спаренных оснований** (mismatch repair, MMR) — проверка уже после прохода вилки.

Связь с медициной. Если сломаны гены системы MMR (MLH1, MSH2 и др.), ошибки накапливаются — так возникает **синдром Линча**, наследственная предрасположенность к раку толстой кишки и эндометрия. На подавлении репликации основаны многие противоопухолевые и противовирусные препараты: аналоги нуклеотидов «обрывают» новую цепь, ингибиторы топоизомераз не дают снимать напряжение спирали.

06 · СРАВНЕНИЕ

Бактерии и человек

	Прокариоты (E. coli)	Эукариоты (человек)
ДНК	Одна кольцевая хромосома	46 линейных хромосом, упакованных с гистонами
Точки начала (ori)	Одна (oriC), узнаёт белок DnaA	Десятки тысяч, узнаёт комплекс ORC
Хеликаза	DnaB	CMG (MCM2–7 + Cdc45 + GINS)
Основные полимеразы	Pol III (синтез), Pol I (удаляет праймеры)	Pol α (старт), Pol ε (ведущая), Pol δ (отстающая)
Скользящий зажим	β-кольцо	PCNA
Фрагменты Оказаки	1000–2000 нуклеотидов	100–200 нуклеотидов
Скорость вилки	~1000 нуклеотидов/с	~50 нуклеотидов/с
Проблема концов	Нет (ДНК кольцевая)	Есть → теломеры и теломераза

Что запомнить

- Репликация идёт в **S-фазу** интерфазы, **полуконсервативно**: в каждой новой молекуле одна цепь старая, одна новая.
- Принципы: **комплементарность** (A–T, G–C), **антипараллельность**, синтез только **5′→3′**, нужен **праймер**.
- Старт — в точках **ori**; образуется **репликационный глазок** с двумя вилками, копирование идёт в обе стороны.
- Команда: **хеликаза** расплетает → **топоизомераза** снимает напряжение → **SSB** держат цепи → **праймаза** ставит РНК-затравку → **ДНК-полимераза** строит → **PCNA** держит полимеразу → **РНКаза H/FEN1** убирают праймеры → **лигаза** сшивает.
- **Ведущая** цепь — непрерывно; **отстающая** — фрагментами Оказаки.
- Три этапа: **инициация → элонгация → терминация**.
- Концы хромосом укорачиваются (концевая недорепликация) → их защищают **теломеры**, удлиняет **теломераза**.
- Точность ~1 ошибка на 10^{9}–10^{10} благодаря **корректуре** полимеразы и **репарации**.

07 · ИНТЕРЕСНОЕ

Интересные факты

2 метра

Столько ДНК в одной клетке человека, если вытянуть все хромосомы в нить. И всё это копируется примерно за 8 часов.

~6 млрд пар

Нуклеотидов в диплоидном геноме. Ошибок за одно копирование — в среднем лишь несколько штук.

Оказаки

Фрагменты названы в честь японских учёных Рэйдзи и Цунэко Оказаки — мужа и жены, которые открыли их в 1968 году.

Тромбон

Отстающая цепь в реплисоме образует петлю, которая растёт и «сбрасывается» с каждым фрагментом Оказаки — эту модель называют «тромбоном». Так обе полимеразы двигаются вместе, в одном комплексе.

Нобель 2009

Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак — за открытие того, как теломеры и теломераза защищают хромосомы.

ПЦР

Полимеразная цепная реакция — это репликация «в пробирке»: праймеры + термостойкая ДНК-полимераза. Так работают ПЦР-тесты и генетическая диагностика.

08 · ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Вопросы для самопроверки

▼ Почему репликацию называют полуконсервативной?

Каждая дочерняя молекула ДНК содержит одну старую (материнскую) цепь и одну новую, синтезированную по ней.

▼ Почему одна цепь синтезируется кусочками?

Полимераза строит только 5′→3′, а цепи антипараллельны. На отстающей цепи направление синтеза противоположно движению вилки, поэтому её строят короткими фрагментами Оказаки, каждый со своим праймером.

▼ Зачем нужен праймер и из чего он состоит?

ДНК-полимераза не может начать цепь с нуля — ей нужен 3′-конец. Праймер — короткая РНК (~10 нуклеотидов), его синтезирует праймаза.

▼ Какой фермент сшивает фрагменты Оказаки?

ДНК-лигаза.

▼ Что такое PCNA и зачем он нужен?

Кольцевой скользящий зажим, который обхватывает ДНК и удерживает на ней полимеразу, обеспечивая высокую процессивность.

▼ Почему хромосомы укорачиваются при делении и что этому противостоит?

После удаления последнего праймера на конце линейной ДНК остаётся недостроенный участок (концевая недорепликация). Концы защищают теломеры (повторы TTAGGG), а теломераза может их удлинять.

Иллюстрации сгенерированы ИИ в стиле микроскопических снимков и молекулярных визуализаций — это наглядные изображения, а не реальные фотографии препаратов.